

从扰动预算到反馈增益 原控制律的主定理与证明重构稿

独立研究重构稿，供并入 texdocs 前核对

2026 年 9 月 21 日

范围。保留现有 DQ/HDQ/TODQ 运动学、误差与 $A^\top K_p e_z$ 反馈；不引入积分器、观测器或新代数。本稿将已经成立的 twist 能量设计与新增的位姿逐时范围设计分开。它不是文献新颖性证明，也不是实机性能认证。原 texdocs 文件未被替换。

1. 先说明设计目标，再介绍分析工具

本文希望提供以下设计链：

$$\text{扰动预算与误差要求} \longrightarrow \gamma \longrightarrow (K_d, K_p) \longrightarrow \text{有条件的误差保证.}$$

同一符号不能混用两种目标。能量要求是 $\|y\|_{L_2} \leq \gamma \|d\|_{L_2}$ ；逐时范围要求是 $\|d(t)\| \leq D \Rightarrow \|y(t)\| \leq E$ 。前者不能直接替代后者。非零初始误差还须计入初始能量，或限制允许的初始状态。

参照文献 Figueredo、Adorno 与 Ishihara, *Automatica* 132 (2021) 109817, 其 Definition 1 对姿态和平移误差规定零初值 L_2 增益；Theorem 1 的速度级控制器取

$$\kappa_O = (\gamma_{O1}^{-2} + \gamma_{O2}^{-2})^{1/2}, \quad \kappa_T = (\gamma_{T1}^{-2} + \gamma_{T2}^{-2})^{1/2}.$$

四个指标相同时为 $\kappa = \sqrt{2}/\gamma$ 。其含义首先是误差能量相对扰动能量的放大上限，并非仅凭这一公式即可宣布任意时刻误差小于指定毫米数。

本文的原定理 3(c) 则认证加速度扰动到 twist 误差的能量增益。该结果可以直接用于阻尼设计，但与参考文献的输入层级、输出对象不同。若目标包括逐时位姿范围，应增加第 3 节的结论，而不能仅重命名原来的 $\gamma_a \sqrt{\kappa}$ 。

2. 保留原控制律，先给出直接的 γ 设计

记 $\tilde{x} = x x_d^* = \tilde{r} + \varepsilon \tilde{p} \tilde{r}/2$, $\tilde{r} = \eta + \mu$, $e_z = [-\mu; p]$, $v = e_\xi = [v_R; v_T]$ 。下文平移、线速度和线加速度统一按固定长度 L 归一化, $p = \tilde{p}/L$ ；机械臂接口返回物理量时相应乘回 L 。可取 $L = 1\text{ m}$ 。旋转角以弧度表示。

HDQ 误差提供 $\tilde{x}, \tilde{\dot{x}}$, 并由 $\tilde{\xi} = 2\tilde{\dot{x}}\tilde{x}^*$ 得到 v 。由现有运动学恒等式，

$$\dot{e}_z = A(\tilde{x})v, \quad A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}(\eta I - [\mu]_\times) & 0 \\ -[p]_\times & I \end{bmatrix}. \quad (1)$$

保留原控制器

$$u = u_{\text{ff}} - K_d v - A^\top K_p e_z, \quad \ddot{q}_{\text{ref}} = J^+(u - \dot{J}\dot{q}). \quad (2)$$

这里及后文的任务 Jacobian 与前馈使用同样的归一化； u_{ff} 为原有的解析运输前馈。总加速度残差记为 d ，闭环为

$$\dot{v} = -K_d v - A^\top K_p e_z + d. \quad (3)$$

对实际机械臂，这一模型要求正则工作域、解析量和输入实现假设在所考察时段有效；阻尼逆、采样、饱和等若存在，须纳入实际残差预算或另作分析。

为突出参数的意义，主文取

$$K_p = \text{diag}(p_O I_3, p_T I_3), \quad K_d = \text{diag}(k_R I_3, k_T I_3), \quad p_O, p_T, k_R, k_T > 0.$$

不将一般矩阵增益和两个辅助证书参数作为读者首先需要选择的量。

下文的 V 可以理解为“速度误差平方加上加权的位姿误差平方”，只是为了推导不等式而构造的误差总量，不必将它理解为机械臂真实的物理势能。归一化后，精确地说 $v = \text{diag}(I_3, L^{-1} I_3) \text{vec}_6(\tilde{\xi})$ 。

定理 1 (由目标 twist 能量增益直接设计阻尼) 给定目标 $\gamma_{\xi,R}, \gamma_{\xi,T} > 0$ ，取

$$\boxed{k_R \geq \gamma_{\xi,R}^{-1}, \quad k_T \geq \gamma_{\xi,T}^{-1}} \quad (4)$$

定义

$$V_R = \frac{1}{2} \|v_R\|^2 + \frac{p_O}{2} \|\mu\|^2, \quad V_T = \frac{1}{2} \|v_T\|^2 + \frac{p_T}{2} \|p\|^2.$$

则对 $i \in \{R, T\}$ 和任意有效有限时段 $[0, T]$ ，有

$$\boxed{\int_0^T \|v_i\|^2 dt \leq \gamma_{\xi,i}^2 \int_0^T \|d_i\|^2 dt + 2\gamma_{\xi,i} V_i(0).} \quad (5)$$

零初值时， $\|d_i\|_{L_2[0,T]} \leq D_{2,i}$ 且目标为 $\|v_i\|_{L_2[0,T]} \leq E_{2,i}$ ，可选择 $\gamma_{\xi,i} \leq E_{2,i}/D_{2,i}$ ，再由式 (4) 得到反馈增益。非零初值则应求解

$$\gamma_{\xi,i}^2 D_{2,i}^2 + 2\gamma_{\xi,i} V_i(0) \leq E_{2,i}^2,$$

不能删除初值项。这里 $\gamma_{\xi,i}$ 的量纲为时间。

证明. 由四元数误差运动学和 $A^\top$ 反馈的配对，结合 $p \times p = 0$ 、 $p^\top(v_R \times p) = 0$ ，两个通道分别满足

$$\dot{V}_i = -k_i \|v_i\|^2 + v_i^\top d_i.$$

将储能函数缩放为 $S_i = \gamma_{\xi,i} V_i$ 。利用 $\gamma_{\xi,i} k_i \geq 1$ ，直接配方得

$$\begin{aligned} \dot{S}_i &\leq -\|v_i\|^2 + \gamma_{\xi,i} v_i^\top d_i \\ &= -\frac{1}{2} \|v_i\|^2 + \frac{\gamma_{\xi,i}^2}{2} \|d_i\|^2 - \frac{1}{2} \|v_i - \gamma_{\xi,i} d_i\|^2 \\ &\leq -\frac{1}{2} \|v_i\|^2 + \frac{\gamma_{\xi,i}^2}{2} \|d_i\|^2. \end{aligned}$$

积分并使用 $S_i(T) \geq 0$ ，即得式 (5)。 ■

注记 1 若取等号 $k_i = 1/\gamma_{\xi,i}$, 则 $\gamma_{\xi,i}$ 已直接进入原反馈律, 没有增加控制器状态。这与原稿的最优证书反演是同一个结果的设计式写法。其意义是阻尼调参, 不能据此宣称已控制位姿峰值。

一个直接的例子是单轴平移模型 $\ddot{p} + k_T \dot{p} + p_T p = d_T$ 。恒定扰动下, 其稳态为 $\dot{p} = 0$, $p = d_T/p_T$; 速度误差很小可以同时伴随非零位置偏差。因此, 上一定理中没有出现 p_T 并非遗漏, 而是因为它认证的输出为速度误差。恒定扰动不是无穷时域 L_2 信号, 这个例子说明的是输出对象的区别, 不是对能量定理的反例。

2.1 原来的 Schur 补和“最优性”放在哪里

它们可移入附录作为上述直接设计的补充。原判据

$$k_i \geq \frac{1}{2}(\kappa_i^{-1} + \gamma_{a,i}^{-2})$$

令 $\gamma_{\xi,i} = \gamma_{a,i}\sqrt{\kappa_i}$, 在 $\kappa_i = \gamma_{a,i}^2 = \gamma_{\xi,i}$ 处给出式 (4)。该优化针对给定储能证书族, 不是对所有控制器求全局最优。

小误差下, 各轴速度误差的传递函数为

$$G_{v,i}(z) = \frac{z}{z^2 + k_i z + c_i}, \quad c_R = p_O/4, \quad c_T = p_T.$$

其模平方为 $\omega^2/[(c_i - \omega^2)^2 + k_i^2 \omega^2]$, 在 $\omega = \sqrt{c_i}$ 达到 $1/k_i^2$, 故线性化增益为 $1/k_i$ 。这个结论说明该阻尼界在所述局部模型中不保守, 但它仍然是速度误差增益。

3. 需要“误差始终在范围内”时, 补上这一主结果

本节继续保留式 (2)。引入的 s 仅为证明变量, 由现有误差计算, 不是积分器、观测器或新的反馈状态。

令

$$x_R = 2\mu = -2\mathcal{O}, \quad x_T = p, \quad s_i = v_i + a_i x_i, \quad a_i > 0.$$

以两个正参数 a_i, b_i 表示原有增益:

$$\boxed{K_d = \text{diag}((a_R + b_R)I_3, (a_T + b_T)I_3), \quad K_p = \text{diag}(4a_R b_R I_3, a_T b_T I_3).} \quad (6)$$

这里参数 k_i 在前一定理中对应 $a_i + b_i$ 。

由四元数乘法与原 $A^\top$ 项直接得到

$$\dot{x}_R = (\eta I - [\mu]_\times)v_R, \quad \dot{v}_R = -(a_R + b_R)v_R - a_R b_R \eta x_R + d_R, \quad (7)$$

$$\dot{x}_T = v_T + v_R \times x_T, \quad \dot{v}_T = -(a_T + b_T)v_T - a_T b_T x_T + d_T. \quad (8)$$

因此原控制律本身没有改变。

定理 2 (原反馈律的扰动幅值到位姿范围设计) 给定容许角度 $0 < \bar{\theta} < \pi$ 、归一化平移误差半径 $E_T > 0$, 令

$$E_R = 2 \sin(\bar{\theta}/2), \quad \eta_0 = \cos(\bar{\theta}/2) > 0.$$

若总加速度残差满足 $\|d_i(t)\| \leq D_i$, 选取任意 $a_R, a_T > 0$, 并令

$$\boxed{b_R \geq \frac{D_R}{a_R \eta_0 E_R}, \quad b_T \geq 2a_R E_R + \frac{D_T}{a_T E_T}, \quad b_R, b_T > 0.} \quad (9)$$

初值满足 $\eta(0) > 0$ 及

$$\|x_i(0)\| \leq E_i, \quad \|v_i(0) + a_i x_i(0)\| \leq a_i E_i,$$

则在误差模型有效的整个时段内,

$$\boxed{\|x_R(t)\| \leq E_R, \quad \|x_T(t)\| \leq E_T, \quad \|s_i(t)\| \leq a_i E_i, \quad \eta(t) \geq \eta_0.} \quad (10)$$

故 $\theta(t) \leq \bar{\theta}$ 。这是逐时范围保证，不以事后观察到误差留域为前提，也不等同于全局 ISS 或任意初值的收敛结论。

证明. 证明的核心是：在每一条目标边界上，误差都没有向外增长的方向。

第一步：精确计算辅助误差动态。 令 $\beta = 1 - \eta$ ，将式 (7)–(8) 代入 $\dot{s}_i = \dot{v}_i + a_i \dot{x}_i$ ，并利用 $\mu \times x_R = 0$ ，得

$$\dot{s}_R = -[b_R + a_R \beta] s_R - a_R \mu \times s_R + a_R(a_R + b_R) \beta x_R + d_R, \quad (11)$$

$$\dot{s}_T = -b_T s_T + a_T(v_R \times x_T) + d_T. \quad (12)$$

此处没有把非线性项当作零，也不需要求 A^{-1} 。

第二步：检查位姿边界。 在 $\|x_i\| > 0$ 时，叉乘正交性给出

$$\frac{d}{dt} \|x_R\| = \eta \left(\frac{x_R^\top s_R}{\|x_R\|} - a_R \|x_R\| \right), \quad \frac{d}{dt} \|x_T\| = \frac{x_T^\top s_T}{\|x_T\|} - a_T \|x_T\|.$$

所以在 $\|x_i\| = E_i$ 且 $\|s_i\| \leq a_i E_i$ 时，两式均不大于零。

第三步：检查旋转辅助误差边界。 在 $\|s_R\| = a_R E_R$ 、 $\|x_R\| \leq E_R$ 时，因 $s_R^\top(\mu \times s_R) = 0$ ，

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|s_R\| &\leq -[b_R + a_R \beta] a_R E_R + a_R(a_R + b_R) \beta E_R + D_R \\ &= -a_R b_R \eta E_R + D_R \\ &\leq -a_R b_R \eta_0 E_R + D_R \leq 0. \end{aligned}$$

保留叉乘正交性，使这一估计比先对所有几何余项取范数更紧。

第四步：检查平移辅助误差边界。 在候选域内，

$$\|v_R\| = \|s_R - a_R x_R\| \leq 2a_R E_R.$$

故在 $\|s_T\| = a_T E_T$ 时，

$$\frac{d}{dt} \|s_T\| \leq -b_T a_T E_T + 2a_T a_R E_R E_T + D_T \leq 0.$$

第五步：闭合正分支与留域。 由单位四元数关系 $\eta^2 + \|x_R\|^2/4 = 1$ ， $E_R < 2$ 且初始 $\eta > 0$ ，候选域内必有 $\eta \geq \eta_0$ ；不可能在离开 x_R 边界之前先跨过 $\eta = 0$ 。所有边界均满足向内条件，故该闭集对适定误差系统正向不变。有界可测扰动下按绝对连续解及几乎处处导数理解；原点的范数导数用上右导数处理。 ■

3.1 让位姿幅值设计参数也直接出现在反馈律中

为了与能量参数区分，记 $\gamma_{p,R}, \gamma_{p,T} > 0$ 为给定目标域的峰值预算设计因子，要求 $\gamma_{p,i} D_i \leq E_i$ 。取

$$b_R = \frac{1}{a_R \eta_0 \gamma_{p,R}}, \quad b_T = 2a_R E_R + \frac{1}{a_T \gamma_{p,T}}. \quad (13)$$

于是原律的实际增益直接为

$$p_O = \frac{4}{\eta_0 \gamma_{p,R}}, \quad k_R = a_R + \frac{1}{a_R \eta_0 \gamma_{p,R}}, \quad (14)$$

$$p_T = 2a_R a_T E_R + \frac{1}{\gamma_{p,T}}, \quad k_T = a_T + 2a_R E_R + \frac{1}{a_T \gamma_{p,T}}. \quad (15)$$

这些 γ_p 的量纲为时间平方，不是前一定理的 twist H_∞ 指标。由于设计依赖指定的区域与初始状态条件，也不将其宣称为全局最优诱导 L_∞ 增益。

若同时指定 twist 能量指标，再将式 (9) 的下界与 $b_i \geq 1/\gamma_{\xi,i} - a_i$ 一起满足即可。在本节已知总扰动预算的情形，固定 a_i, E_i 后增大 b_i 保持上述充分条件。

3.2 从 DQ 平移误差换算成真实 TCP 距离

设真实末端位置为 P 、期望位置为 P_d ，误差旋转为 R_e 。由于 $Lp = P - R_e P_d$ ，

$$P - P_d = Lp + (R_e - I)P_d, \quad \|P - P_d\| \leq L\|x_T\| + \|P_d\|\|x_R\|.$$

若 $\|P_d(t)\| \leq L_d$ ，则保证真实 TCP 容差 ε_P 的充分分配是

$$LE_T + L_d E_R \leq \varepsilon_P, \quad E_R \leq 2 \sin(\theta_{\text{req}}/2).$$

这一合并界可能保守，但不能直接把 $\|p\|$ 当作欧氏位置距离。

3.3 一个无需重新设计控制器的调参例子

只考虑旋转误差恒为零的单方向平移，初值为零，实际平移加速度残差不超过 0.09 m/s^2 ，希望位置误差始终不超过 0.005 m 。取 $a_T = 3 \text{ s}^{-1}$ ，则

$$b_T \geq \frac{0.09}{3 \times 0.005} = 6 \text{ s}^{-1}.$$

选择 $b_T = 6$ ，原控制器取 $K_{d,T} = 9 \text{ s}^{-1}$ 、 $K_{p,T} = 18 \text{ s}^{-2}$ 。此例的位姿峰值因子为 $1/18 \text{ s}^2$ ，速度能量因子为 $1/9 \text{ s}$ 。它们对应不同输入输出关系，数值无需相同。该例不含旋转耦合，也未检查某台实机的力矩与采样可行性。

4. 模型误差随反馈增大时，不能把扰动预算当常数

力矩接口下，总残差一般含 Θu_{fb} 。因此，如果 D_i 是某个增益下事后测得的数，不能直接代入前节公式并无限增大增益。本节给出与原律兼容的充分闭合条件，适合作为主定理后的鲁棒设计推论。

设在候选工作域内，旋转 / 平移块满足

$$d_i = \sum_j \Theta_{ij} u_{\text{fb},j} + r_i, \quad \|\Theta_{ij}\| \leq \Gamma_{ij}, \quad \|r_i\| \leq \bar{r}_i,$$

其中 Γ 元素非负，预算对候选域中的全部状态统一有效。令

$$t_i = a_i b_i E_i, \quad C = \begin{bmatrix} 2a_R^2 E_R \\ 2a_T^2 E_T \end{bmatrix}, \quad M = \text{diag}(2 - \eta_0, 1), \quad H = \text{diag}(\eta_0, 1), \quad g = \begin{bmatrix} 0 \\ 2a_T a_R E_R E_T \end{bmatrix}.$$

定理 3 (含反馈乘性残差的范围设计充分条件) 在定理 2 的初值与适定性条件下，如果存在正向量 t 满足逐分量不等式

$$(H - \Gamma M)t \geq \Gamma C + \bar{r} + g, \quad b_i = \frac{t_i}{a_i E_i}, \quad (16)$$

则同一个误差范围结论 (10) 成立。

证明. 把原反馈写成 s, x 的函数，

$$u_R = -(a_R + b_R)s_R + [a_R^2 + a_R b_R(1 - \eta)]x_R, \quad u_T = -(a_T + b_T)s_T + a_T^2 x_T.$$

所以候选域内 $\|u_{fb,i}\| \leq C_i + (Mt)_i$ ，继而 $\|d_i\| \leq [\Gamma(C + Mt) + \bar{r}]_i$ 。定理 2 边界证明所需的两个条件恰为 $D_R \leq \eta_0 t_R$ 和 $D_T + g_T \leq t_T$ 。代入即得式 (16)。■

若 $\rho(H^{-1}\Gamma M) < 1$ ，则矩阵逆非负，可取

$$t = (H - \Gamma M)^{-1}(\Gamma C + \bar{r} + g).$$

必要时在右端加入正裕度后重新求解。若还指定能量指标，则同时施加 $t_i \geq a_i E_i(1/\gamma_{\xi,i} - a_i)$ 和正增益约束，形成只有两个未知量的线性可行性问题。此能量指标仍以总残差 d 为输入；没有由此证明外部余项 r 到误差的相同增益，无穷时域能量结论仍须 $d \in L_2$ 。跨块耦合存在时，不能任意单独增加某个增益而不重新检查全部不等式。这里给出的是充分设计域，不是所有控制器的必要条件或全局最优增益。

5. 论文应突出什么，什么内容移到附录

建议主文按下列顺序组织：设计输入与性能定义；原控制器及直接参数公式；误差系统和一个短耗散引理；twist 能量设计；需要逐时范围时的位姿预算定理；乘性残差设计推论；一个完整调参例子与验证。

原来长篇 Schur 补、辅助参数的 AM-GM 优化、一般矩阵增益扩展及线性化范数计算可放入附录。以留域为前提的均方界可作为补充结果，不应盖过直接设计主线。无需为了增加定理数量另加未经证明的全状态 ISS 标题。

从贡献角度，应分层判断：

- 仅把 K_d 改写为 $1/\gamma_\xi$ ，是已有证明的清晰参数化，单独理论增量有限。
- 将 HDQ 二阶误差与实际加速度扰动关联，给出明确的输入输出对象、初值项及参数选择，是有用的交叉领域方法结果；其相对已有 DQ 动态控制的增量须文献对照。
- 若完成位姿范围、受扰留域及反馈相关模型误差预算的闭合，并验证界的适用性和保守程度，就能让“扰动多大、误差允许多大、参数怎么选”成为实质结果。此时 H_∞ 或 ISS 是证明工具，不是靠名称构成新颖性。

该方向不要求在每条参考轨迹上打败 C2。对照重点应是：事前算出的参数能否在指定扰动预算下达到声明的指标，以及所付出的控制代价。若比较跟踪性能，则各律仍须使用相同的信息、动力学模型、限幅和合理调参。

6. 本次验证的范围

本稿的定理 1 是原证明的等价简化。定理 2-3 补充了保留原控制律的逐时范围设计；其旋转边界估计直接利用叉乘正交性，比先把全部几何余项取范数更紧。没有因此宣称该分析在文献中首次出现。

附带脚本从原项目的 A 与 e_z 函数计算反馈，检查辅助误差恒等式和边界方向，并在 $5^\circ, 60^\circ, 150^\circ$ 三种允许姿态域下积分原非线性误差系统，包括常值、旋转时变以及反馈相关块不确定性。1200 次随机恒等式与边界核验中，恒等式最大残差为 7.78×10^{-15} ，所采样辅助误差边界的径向导数均非正。18 次积分运行中，误差与给定半径的最大比值为 $1 + 2.23 \times 10^{-16}$ （浮点舍入范围内），单位四元数范数的最大偏差为 2.23×10^{-11} 。常值扰动的两次运行重复同一初值与输入，其余运行改变初始方向或扰动参数。

这些数值检查只是解析证明的实现核对，不代替证明。验证对象是非线性误差系统，未在本次新增完整六自由度动力学仿真，也不认证实际 B601 的未知扰动预算或关节工作域。